

LES VOIES EXCRETRICES

I-Généralités :

On donne le nom de tractus génital male à l'ensemble des voies excrétrices et des glandes annexes. Les voies spermatiques proprement dites sont :

- Les voies intra-testiculaires : tubes droits et rete testis.
- Les voies extra-testiculaires : cônes efférents, épидидyme, canal déférent et le canal éjaculateur.

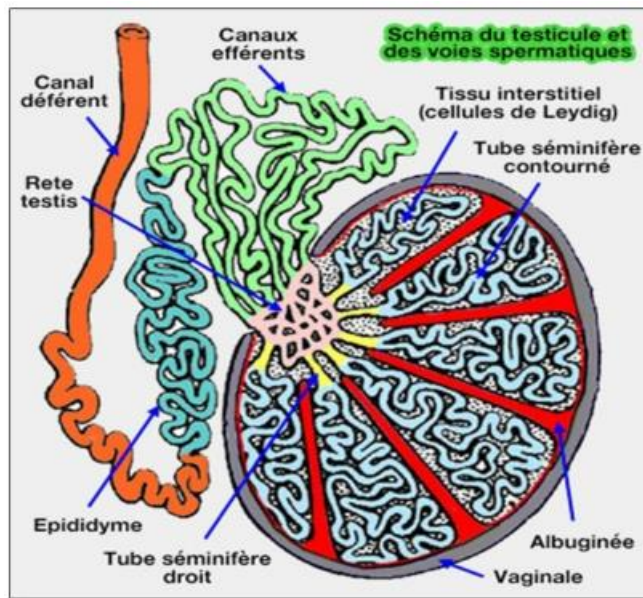


Fig01 : Voies spermatiques extra-testiculaires.

II-Les voies excrétrices extra-testiculaires :

A/-Les cônes efférents :

-Anatomiquement les cônes efférents appartiennent à l'épididyme.

-Il s'agit de **09 à 15** tubes enroulés en spirale selon une forme conique à sommet testiculaire et à base épидидymaire.

-Chaque tube mesure environ **20 cm** de long et son diamètre est décroissant de **0.5 mm** à l'origine à **0.2 mm** au niveau de leur connexion avec le canal épидидymaire.

1/-Organisation microscopique :

Chaque tube comprend un épithélium reposant sur une membrane basale, autour de la lame basale le tissu conjonctif est très vascularisé riche en capillaires et contient quelques cellules musculaires lisses circulaires.

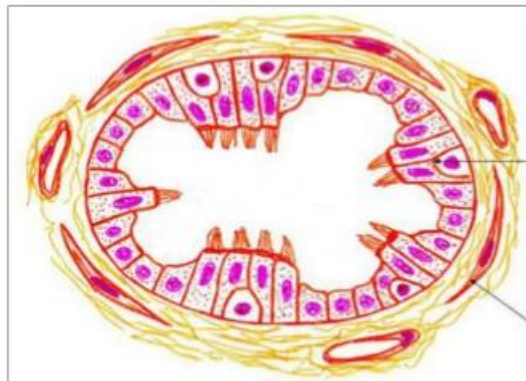
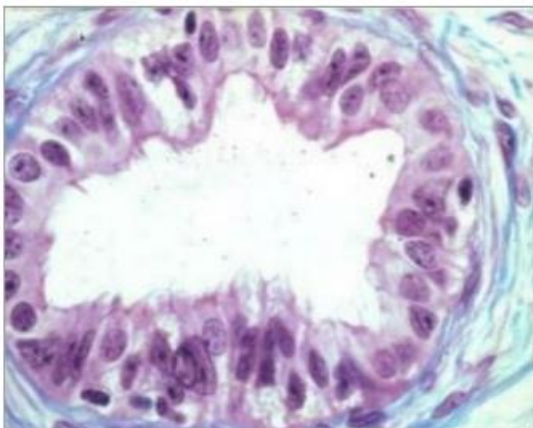


Fig02 : Structure histologique du cône efférent. 1

a- L'épithélium :

-L'épithélium est pseudostratifié fait de cellules prismatiques de hauteur variée d'où l'aspect festonné de la lumière.

-En microscopie électronique on distingue 03 sortes de cellules solidement unies se sont :

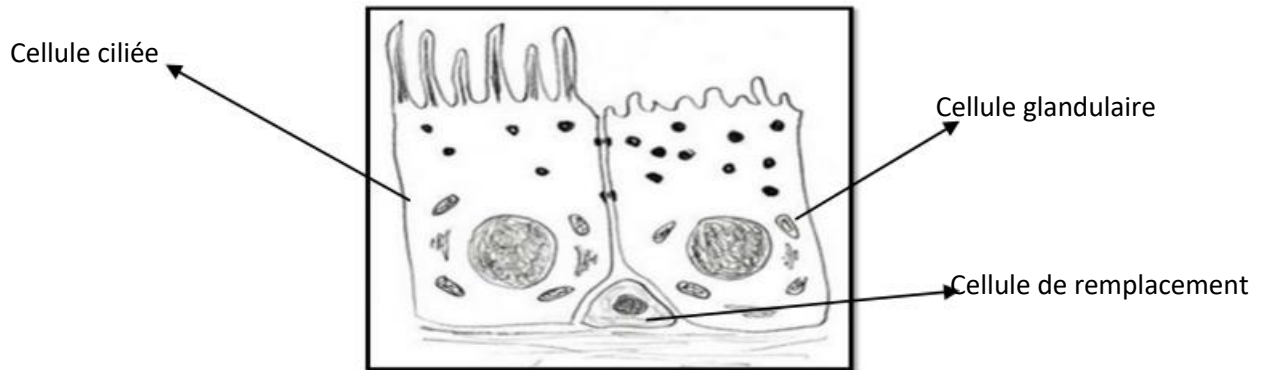


Fig 03 : Les différents types de cellules.

*Les cellules ciliées : (progression des SPZ) Possèdent un appareil de Golgi supra-nucléaire, de nombreuses mitochondries, un REL et REG.

*Les cellules glandulaires : Avec des microvillosités, leur cytoplasme contient de grandes vacuoles au voisinage de l'appareil de Golgi, Par leurs propriétés de sécrétion et de réabsorption, les cellules glandulaires modifient la composition du liquide séminal.

*Les cellules basales de remplacement : S'insinuent entre les cellules ciliées et les cellules glandulaires localisées à la périphérie de l'épithélium.

b-Formations péri-épithéliales :

On trouve des fibroblastes, des cellules musculaires lisses (contractions péristaltiques), des terminaisons nerveuses et de nombreux capillaires.

2/-Signification physiologique :

Les cellules ciliées assurent par le battement régulier et orienté de leurs cils la progression des spermatozoïdes encore dépourvue de mouvements propre à ce niveau.

B/-Le canal épидидymaire :

-Il commence au 1^{er} cône efférent et reçoit tous les autres cônes efférents, cette partie craniale la plus volumineuse constitue **la tête**.

-Puis le canal épидидymaire se pelotonne en une masse épaisse correspondant au **corps** de l'épididyme.

-Au-delà il reste flexueux et se termine par une portion dilatée **la queue** avant de se continuer par le canal déférent.

-Le canal épидидymaire déroulé mesure **6 à 7 m** pour un diamètre de **0.4mm** à l'origine à **0.8mm** à l'extrémité distale.

Fig 04 : Le canal épидидymaire



1/-Organisation microscopique

Le canal épидидymaire comprend un épithélium prismatique pseudostratifié reposant sur une membrane basale entouré d'une atmosphère conjonctivo-musculaire, riche en capillaires et en fibres nerveuses.

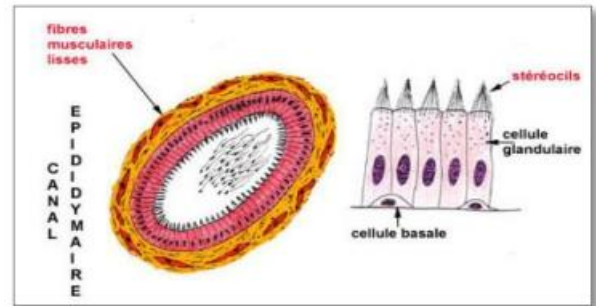
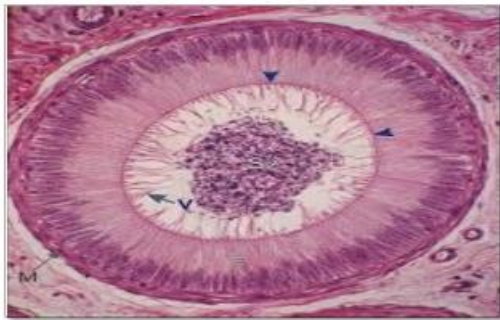


Fig 05 : Organisation microscopique de l'épididyme.

a- L'épithélium :

Il présente un aspect très haut et régulier, les cellules ayant toutes la même hauteur: **40 à 50 μ** en moyenne.

- Les cellules épидидymaires : cellules glandulaires cylindriques à stéréocils, sont hautes, étroites et présentent au pôle apical un bouquet de stéréocils (formations longues immobiles).
-Au microscope électronique : les cellules contiennent un appareil de Golgi supra-nucléaire, un REL, un REG, des mitochondries et de larges vacuoles.-Produisent un facteur de décapacitation se fixant sur la membrane des SPZ pour empêcher l'expression prématurée de leur pouvoir fécondant.
- Les cellules basales : Ce sont de petits éléments localisés en périphérie de l'épithélium au voisinage immédiat de la membrane basale, elles renferment peu d'organites.

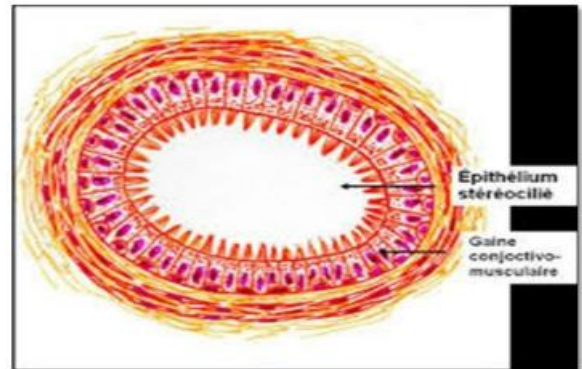
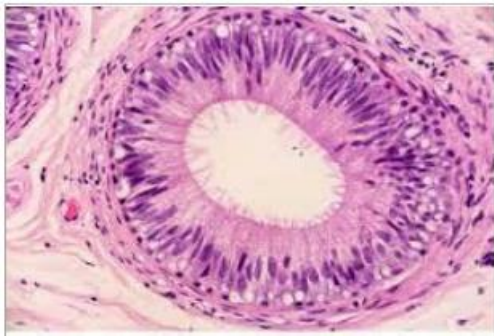


Fig 06 : L'épithélium épидидymaire et formations péri-épithéliales

b-Formations péri-épithéliales :

- Le tissu conjonctif est assez dense avec des fibroblastes, des fibres collagènes parcourues par une riche vascularisation, de nombreuses cellules musculaires lisses se disposent en **03 à 05** assises circulaires.
- Puis en direction caudale elles se différencient nettement en faisceaux musculaires lisses disposées en plusieurs couches circulaires.

2/-Signification physiologique : Le canal épидидymaire assure :

- Le maintien de la vitalité des SPZ arrivés dans les voies excrétrices.
- Il confère la mobilité propre aux spermatozoïdes.
- Il rend les SPZ inaptes à la fécondation par un facteur de décapacitation.

C/-Le canal déférent :

- Il fait directement suite au canal épididymaire et se continue par le canal éjaculateur.
- Le canal déférent est rectiligne et mesure **40 cm** de long pour un diamètre de **02 mm**.
- Dans sa portion terminale, il présente une dilatation allongée sur **40 à 70 mm** : l'**ampoule déférentielle** située au dessus du point d'abouchement des vésicules séminales dans le déférent.

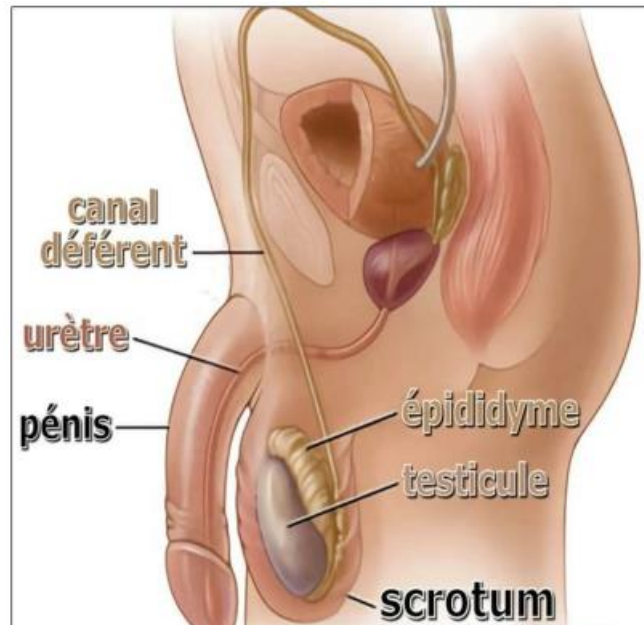


Fig 07 : Le canal déférent

1/-Organisation microscopique :

Le canal déférent comprend : une muqueuse, une musculeuse, une adventice.

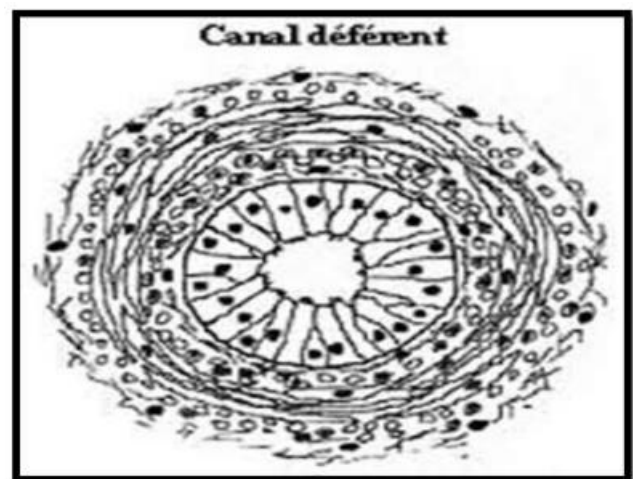


Fig 08 : Structure histologique da canal déférent

a-La muqueuse :

Elle limite une lumière petite et irrégulière, très festonné par l'existence de hauts replis du chorion sur lequel repose l'épithélium.

- **L'épithélium** : Il est de type prismatique pseudostratifié, constitué de cellules hautes et étroites, munies de stéréocils.
- **Le chorion** : Conjonctivo-vasculaire aglandulaire, il constitue l'axe des saillies ou crêtes épithéliales.

b-La musculature :

Elle est très développée, réparties en 03 couches de fibres musculaires lisses :

- Couche externe : Longitudinale.
- Couche moyenne : Circulaire.
- Couche interne : Longitudinale.

Entre ces fibres existe très peu de tissu conjonctif, dans les cloisons conjonctives cheminent des plexus nerveux très important.

c-L'adventice :

C'est une gaine conjonctivo-élastique en continuité avec les espaces conjonctifs qui séparent les autres éléments du canal, les plexus veineux et la vascularisation lymphatique sont bien développés.

d-L'ampoule déférentielle :

Elle a une organisation qui rappelle celle du canal déférent, la muqueuse dessine de longs replis, la charpente élastique est importante.

2/-Signification physiologique :

-Le canal déférent n'est pas une simple voie vectrice du sperme, sur le plan physiologique il se rapproche du canal épididymaire.

-C'est un réservoir de spermatozoïdes et producteur d'un milieu favorable à leur survie.

-L'ampoule est un réservoir à l'intérieur duquel s'accumule le sperme dans l'intervalle des éjaculations.

-Rôle primordial au moment de l'éjaculation : Les plis de la muqueuse se distendent → passage des nombreux **SPZ** stockés dans la queue de l'épididyme.

-La musculature émet des ondes péristaltiques → expulsion rapide des **SPZ**.

D/-Le canal uro-génital :

Le canal uro-génital comprend : le canal éjaculateur + l'urètre

1-le canal éjaculateur :

- Le canal éjaculateur naît de la jonction du canal déférent et de l'abouchement de la vésicule séminale.
- Il pénètre dans la prostate et s'y termine dans l'urètre.
- Sa direction est oblique caudalement et ventralement, et il mesure environ **2 cm** de long et **1.5 mm** de large.

⇒ **Organisation microscopique** : On lui décrit :

a-Une muqueuse :

- L'épithélium : cylindrique simple avec quelques cellules basales.

- Le chorion soulève l'épithélium pour former des plis longitudinaux dans la lumière. Il est riche en fibres élastiques et renferme des capillaires sanguins.

b-Une musculature :

-Formée de cellules musculaires lisses, elle est fine et mal organisée.

-Elle renferme également des fibres élastiques.

c-Une adventice :

C'est du tissu conjonctif commun avec le conjonctif prostatique.

⇒ **Signification physiologique** :

Au cours de l'éjaculation, le sperme passe par ce conduit pour ensuite emprunter l'urètre, et finalement sortir du corps par l'extrémité distale du pénis.

2-L'urètre :

-L'urètre prend naissance à la partie inférieure de la vessie et s'ouvre à l'extrémité du pénis par le méat urogénital.

- Il mesure entre **20 et 25 cm** et comprend 03 segments :

*L'urètre prostatique.

*L'urètre membraneux appelé aussi urètre périnéal.

*L'urètre spongieux ou urètre pénien.

✎ **-Organisation microscopique :**

On lui décrit :

a- Une muqueuse :

➤ Un épithélium de structure variable, il est de transition ou urothélium près de la vessie, un épithélium cylindrique stratifié puis un épithélium malpighien c.à.d. pluristratifié non kératinisé dans la partie distale de l'urètre pénien.

➤ Le chorion conjonctivo-élastique très vascularisé contenant des glandes muqueuses lubrifiant l'urètre. Il dessine des soulèvements longitudinaux donnant à la lumière du canal un aspect festonné.

b-Une musculuse :

De type déférentielle mais moins épaisse, en pénétrant dans la prostate les anses musculaires se désorganisent.

c-Une adventice :

Formée par un tissu conjonctif lâche en continuité avec le tissu interstitiel prostatique.

✎ **-Signification physiologique :**

L'urètre assure l'évacuation de l'urine lors de la miction et véhicule le sperme lors de l'éjaculation.

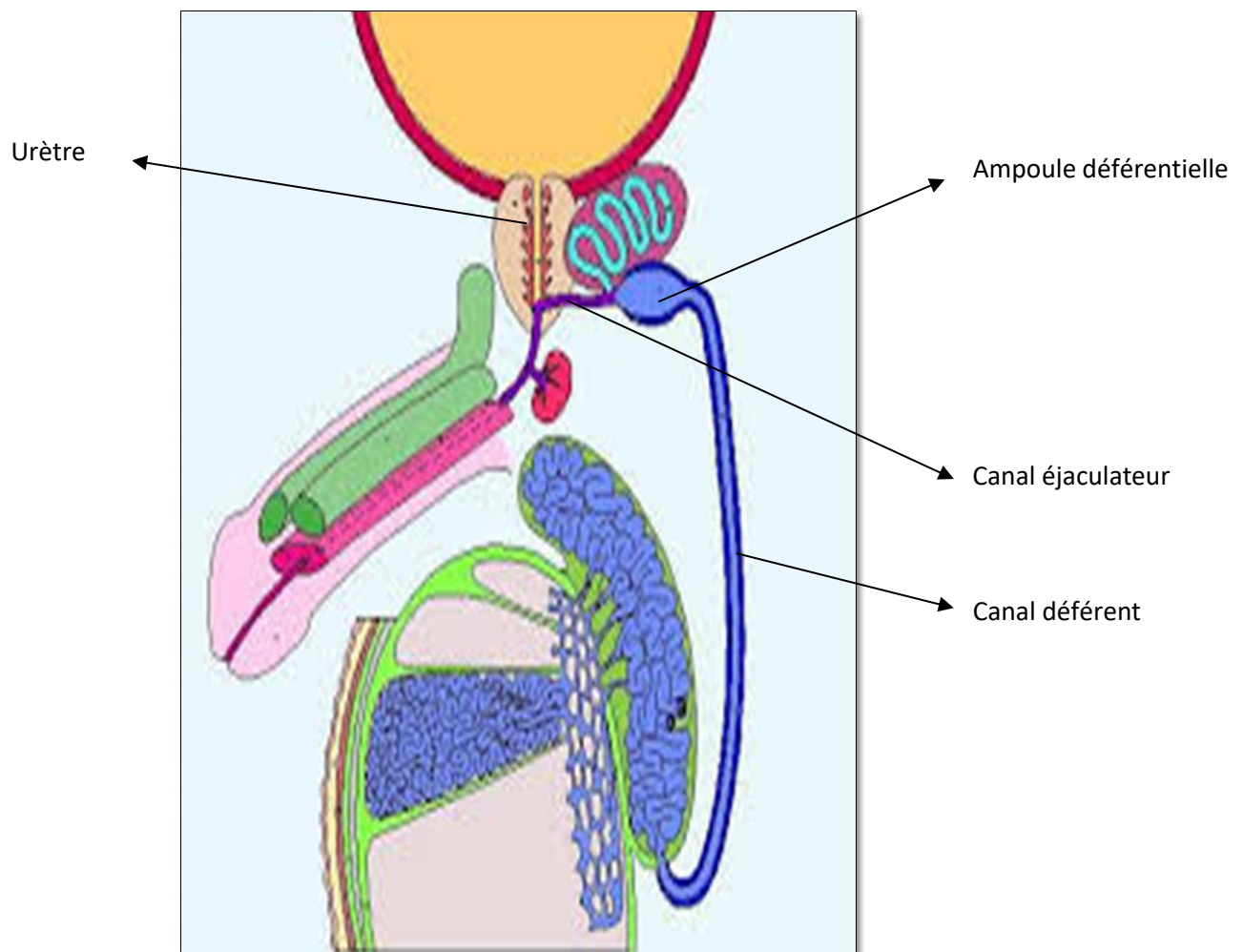


Fig 09 : Canal uro-génital